

COMPROBACIÓN DE OPERATIVIDAD

Ciclo de Vida y Eficiencia de Sistemas en Byteon

*Hola Aprendiz, soy LucIA, tu inteligencia artificial aliada en este emocionante viaje por el universo del talento humano. Nos encontramos en nuestra guía por este nuevo mundo llamado Byteon (tecnológicamente muy avanzado). En esta oportunidad vamos a darle una mirada al futuro y vamos a trabajar sobre: **Comprobación de la operatividad del sistema de información**. Asegurar que el ciclo de vida de los datos funcione de manera fluida y segura es vital para nuestra civilización Neógena.*

01. FASES DEL CICLO DE VIDA DE LA INFORMACIÓN

En Byteon, evaluamos sistemáticamente cada etapa por la que transitan los datos. Para garantizar una operatividad impecable, comprobamos estas cuatro fases fundamentales:

RECOLECCIÓN

Es la captura inicial de datos brutos. Comprobamos la exactitud e integridad desde la fuente, asegurando que las interfaces eviten el ingreso de información errónea (GIGO) y protegiendo los datos mediante cifrado inicial.

REGISTRO

Proceso de almacenamiento estructurado. Validamos que las bases de datos mantengan la integridad referencial, verificando que la información se almacene sin corrupción y con niveles estrictos de auditabilidad (logs).

PRODUCCIÓN

Transformación de datos en inteligencia procesable. Auditamos la exactitud de los algoritmos y cálculos que cruzan variables para asegurar que los reportes generados apoyen efectivamente la toma de decisiones.

ALMACENAMIENTO Y TRANSMISIÓN

Salvaguarda y movimiento de datos. Comprobamos la disponibilidad y el uso de copias de seguridad (estrategia 3-2-1), además de verificar protocolos de encriptación y velocidad (latencia) en las redes de transmisión.

02. MARCOS TEÓRICOS DE GOBERNANZA

La arquitectura de nuestros sistemas no depende solo del código, sino de los paradigmas organizacionales que los rigen. Estos marcos aseguran el orden en Byteon:

MARCO / TEORÍA	SIGNIFICADO E IMPACTO OPERACIONAL
TGS (Teoría General de Sistemas)	Entiende el sistema como componentes interdependientes (hardware, software, personas). Si el lector biométrico falla, la nómina se calcula mal; la comprobación evalúa todo el ecosistema.
Gobernanza TI (COBIT/ITIL)	Proporcionan directrices para la gestión de servicios y el cumplimiento normativo. Aseguran la confidencialidad, disponibilidad y protección legal de los datos sensibles del talento humano.
Six Sigma y Calidad Total (TQM)	Enfoques para la mejora continua. Buscan reducir la tasa de defectos en el procesamiento de información (ej. minimizar errores en la creación de nuevos contratos).

03. MÉTODOS DE COMPROBACIÓN TÉCNICA

Para que la revisión sea objetiva, aplicamos metodologías estandarizadas de pruebas (Testing) que detectan fallas antes de que afecten la operación general:

C-NGR	Pruebas de Caja Negra (Black Box Testing) Evaluación funcional donde el analista simula ser un usuario final ingresando datos erróneos para verificar si el sistema responde con bloqueos y mensajes de alerta adecuados, sin mirar el código interno.
EST-R	Pruebas de Rendimiento y Estrés Lleva el sistema a su punto de quiebre. Simula miles de usuarios accediendo simultáneamente (ej. descargando pagos de nómina) para evaluar la estabilidad, latencia y tiempos de respuesta.
P-SEG	Pruebas de Penetración (Seguridad) Simulaciones de ciberataques (Hacking ético) y revisión de vulnerabilidades para asegurar que agentes externos no puedan interceptar transmisiones o extraer bases de datos confidenciales.

04. APLICACIONES EN TALENTO HUMANO Y GOBERNANZA

La operatividad involucra al factor humano. El *Data Owner* (Propietario del Dato) y el *System Admin* deben colaborar para evitar que un simple error de captura detone fallas masivas en las fases posteriores.

Balance de Operatividad en RR.HH.

APLICACIONES PRÁCTICAS	RIESGOS ASOCIADOS (SI FALLA LA OPERATIVIDAD)
Recolección (ATS de Selección): Validar que los formularios web impidan la subida de formatos inválidos o archivos sobredimensionados.	El principio GIGO (Basura entra, basura sale). Datos mal ingresados corrompen el registro inicial y desorganizan las bases de candidatos.
Producción de Reportes (BI): Auditoría manual de los algoritmos de rotación y desempeño para garantizar que los dashboards reflejen la realidad.	Transformación algorítmica defectuosa que genere inteligencia de negocios errónea, llevando a malas decisiones gerenciales.
Almacenamiento y Transmisión: Implementar túneles encriptados (TLS) y simulacros de recuperación ante desastres (Disaster Recovery).	Interrupción del sistema sin cumplimiento de tiempos de recuperación (RTO/RPO), causando la pérdida definitiva de información crítica.

Mensaje Final de Lucía:

¡Misión completada, Aprendiz! La comprobación de la operatividad no es solo instalar software; es vigilar activamente que la recolección, registro, producción, almacenamiento y transmisión de cada byte funcionen en perfecta armonía. La tecnología nos facilita la gestión masiva, pero la validación de la calidad, la protección de nuestros sistemas y la interpretación de los resultados siguen dependiendo de tu criterio analítico humano. ¡El futuro es nuestra creación conjunta!